



Evaluación Formativa de Cálculo Multivariable 220160&220169

//sr – de – ap – sc – jcc//

1. — Sea $A = \{(x, y); \frac{\sqrt{16-x^2-y^2}}{x} \in \mathbb{R}\} \cup \{((-1)^n \frac{4n-4}{n}, 2)\}_{n \in \mathbb{N}}$

- a) Determinar un gráfico aproximado de A .
- b) Determine los conjuntos de puntos interiores, frontera, de acumulación y de adherencia para A .
- c) Justifique su respuesta : ¿ A es abierto?, ¿ A es cerrado?, ¿ A es acotado?, ¿ A es compacto?.

2. — (20 p) Dada la función $f(x, y) = \frac{\sqrt{36-x^2-2y^2}}{y}$

- a) Hallar $Dom(f)$ y dibujar. Además indicar el $Rec(f)$.
- b) Hallar las curvas de nivel $c = -13$, $c = 40$, $c = 6$ analíticamente y dibujarla dentro del $Dom(f)$.

3. —

a) Probar usando ϵ - δ que $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,3)} 10x^2 - 5y^2 + 3 = -8$.

b) Averiguar si existe o no $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^6y^5 + x^{12}y}{x^{12} + y^8}$.

c) Averiguar si existe o no $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y + 5xy^2 + 2y^2}{x+y}$.

4. — Sea la función $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy^2}{x^4 + y^6 + y^2} + 2x - 3y & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

- a) Estudien la continuidad de f en todo su dominio.
 - b) Determine las funciones derivadas parciales indicando su dominio.
 - c) Determine la derivada direccional de f en $(0, 0)$ en la dirección $(1, 2)$, si es que existe.
-